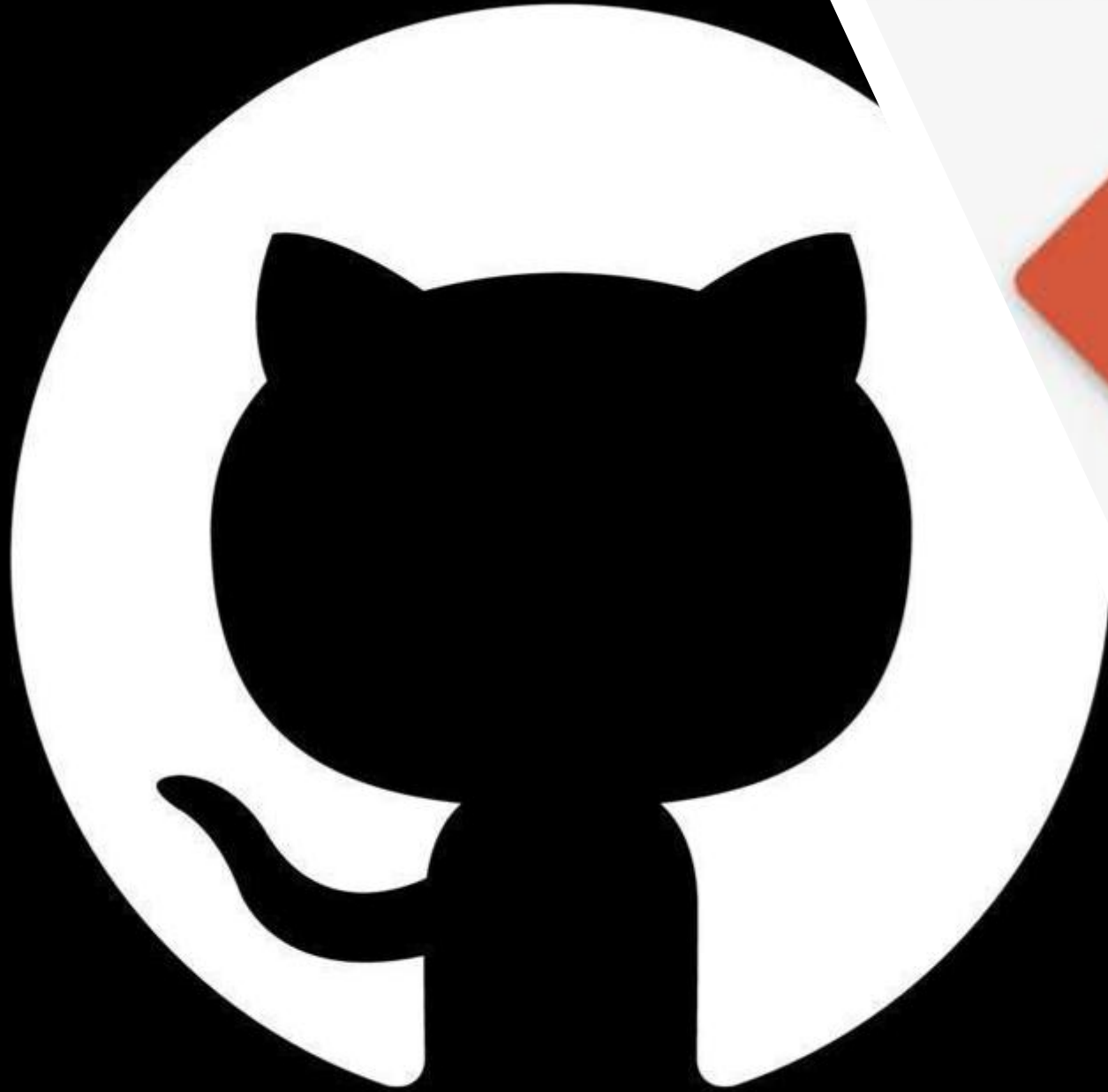




git



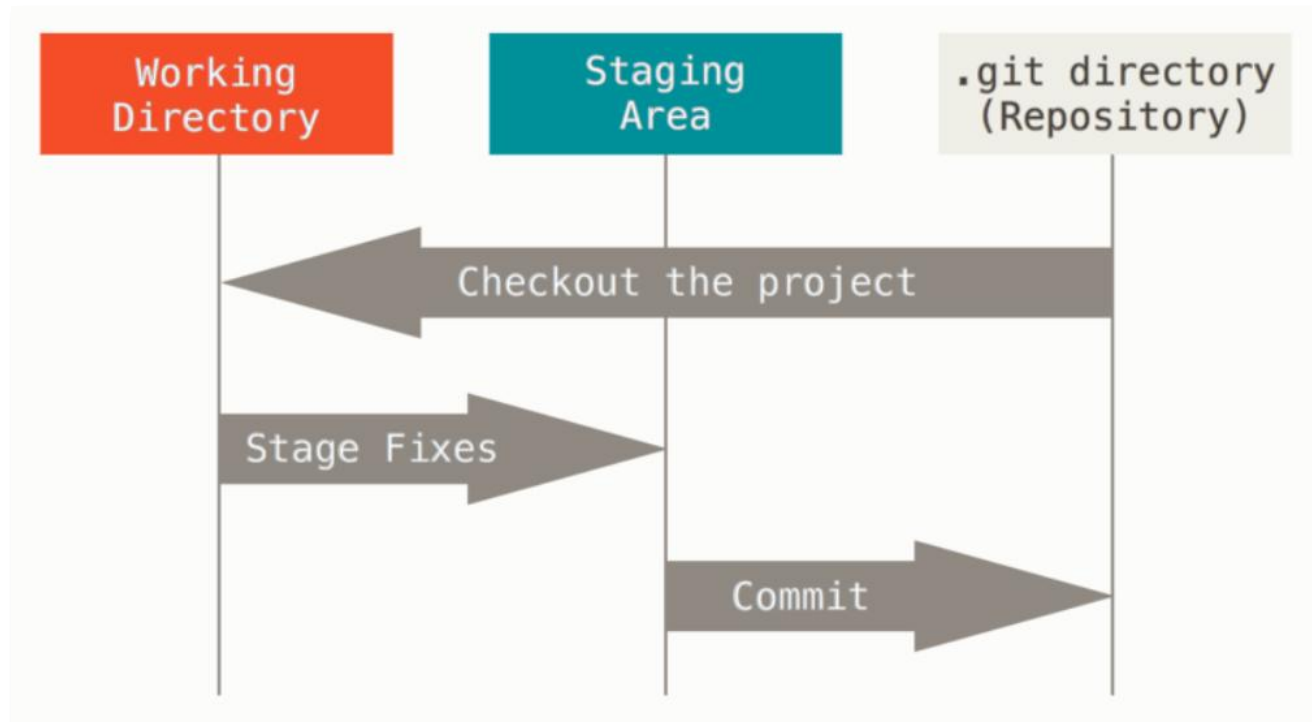
git
bash

git

Que es Git

- Git es un sistema de control de versiones con arquitectura distribuida, open-source y se puede integrar con varios repositorios.
- Anteriormente se utilizaban CVS o Subversion (SVN).
- Fue creado por Linus Torvalds en 2005.
- Los proyectos tienen múltiples desarrolladores trabajando en paralelo, así que necesitan un sistema de control de versiones como Git para asegurarse de que no hay conflictos de código entre ellos.
- Un sistema de control de versiones permite a los desarrolladores, entre otras cosas, revertir y regresar a una versión anterior de su código.

Cómo funciona: Los 3 estados principales



- **Confirmado (committed)**

Los datos están almacenados de forma segura en la bbdd local de git.

- **Modificado (modified)**

Se han modificados archivos en el Working Directory y no están guardados los cambios en la bbdd de git.

- **Preparado (staged)**

Estos ficheros están marcados en la versión actual para incluirlos en la próxima confirmación.

Instalación y registro

- Instalación
 - Descargar e instalar git
- Configurar tu identidad local de Git
 - `git config --global user.email "correo@..."`
 - `git config --global user.name "tu_nombre"`
 - Para comprobar
 - `git config --global --list`
- Crear cuenta (registrarse) en GitHub

Creando un repositorio en un directorio

- `git init`
 - Crea un repositorio controlado en el directorio donde se ejecutó.
 - Crea la carpeta `.git` en ese repositorio
- `git add <ficheros>`
 - Pasa los ficheros a la staging área.
 - Los ficheros pasan al estado staged.
- `git commit -m 'comentarios del commit'`
 - Los datos quedan confirmados en la base de datos local de git.
- Comprobar rama actual
 - `git branch`

Sincronizar con repositorio GitHub

- Asociar un repositorio local a GitHub
 - `git remote add <nombre> <url>`
- Comprobar remoto
 - `git remote -v`
- Subir el proyecto por primera vez
 - `git push -u <nombre> <rama>`
 - Futuros cambios
 - `git push`

Clonar un repositorio existente

- `git clone <url>`
 - Crea un directorio con el nombre del repositorio, crea e inicializa el directorio `.git` dentro del nuevo y copia toda la información del servidor en ese directorio.
- `git clone <url> <nombre_directorio>`
 - Hace lo mismo pero crea el directorio `<nombre_directorio>` y allí copia todo.

Estado del repositorio

- git status

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

- echo 'Este es mi proyecto de prueba' > README

- git status

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  README

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```


Estado del repositorio

- git add README
- git status

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
       new file:   README
```

- Modificar un fichero
- git status
- git status -s

```
$ git status -s
M Fichero_pruebas.txt
A README
```

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
       new file:   README

changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
       modified:   Fichero_pruebas.txt
```

fichero .gitignore

ignora los archivos terminados en .a
*.a

pero no lib.a, a pesar de la línea anterior
!lib.a

ignora unicamente el archivo TODO de la raiz, no subdir/TODO
/TODO

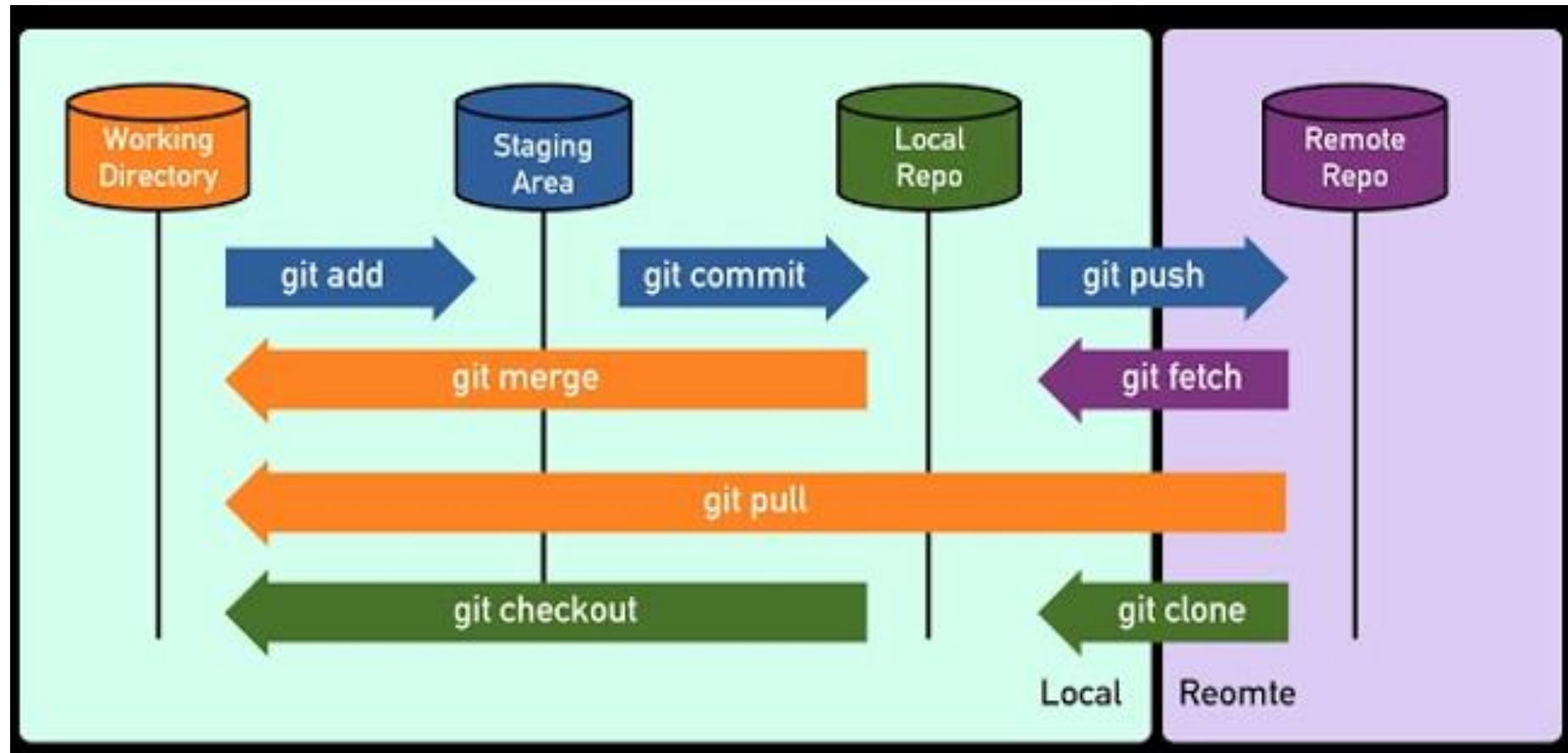
ignora los archivos terminados en 'a' u 'o'
*.[ao]

ignora todos los archivos del directorio build/
build/

ignora todos los .txt de la raíz de doc
doc/*.txt

ignora todos los.txt de doc
doc/**/*.*

Cómo funciona



Que es Git

- Git es un
- Sudo apt install git
- Homebrew
 - Brew install git